Analyysi II
Tutkijapolku 1

Lemma 0.1. *Olkoon $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ jatkuva pisteessä $x \in (a,b)$. Jos $x_n \in (a,b)$ kaikilla $n \in \mathbb{N}_1$ ja $x_n \to x$, niin $f(x_n) \to f(x)$.*

Todistus. Olkoon $\varepsilon > 0$. Jatkuvuuden nojalla on olemassa $\delta > 0$ siten, että $|f(t)-f(x)| < \varepsilon$, kun $t \in (a,b)$ ja $|t-x| < \delta$. Koska $x_n \to x$, on olemassa $N \in \mathbb{N}_1$ siten, että $|x_n - x| < \delta$ kaikilla $n \geq N$. Näin ollen $|f(x_n) - f(x)| < \varepsilon$ kaikilla $n \geq N$, joten $f(x_n) \to f(x)$. □

Tehtävä 1. Määritä kaikki jatkuvat funktiot $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, joille

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \tag{1}$$

kaikilla $x, y \in \mathbb{R}$. Mitä tapahtuu, jos ei oleteta jatkuvuutta?

Ratkaisu. Ensiksi ehdosta (1) seuraa, että

$$f(0) = f(0+0) = 2f(0),$$

eli $f(0) = 0$.

Olkoon $x \in \mathbb{R}$ mielivaltainen. Näytetään induktiolla, että $f(nx) = nf(x)$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$. Ensiksi $f(0x) = 0 = 0f(x)$, joten väite pätee, kun $n = 0$. Olkoon sitten $n \in \mathbb{N}$ mielivaltainen ja oletetaan, että

$$f(nx) = nf(x).$$

Tällöin yhtälön (1) nojalla

$$f((n+1)x) = f(nx + x) = f(nx) + f(x) = nf(x) + f(x) = (n+1)f(x).$$

Väite pätee siis luvulla $n+1$. Täten väite pätee kaikilla $n \in \mathbb{N}$.

Lisäksi

$$0 = f(x + (-x)) = f(x) + f(-x),$$

eli $f(-x) = -f(x)$. Näistä yhdessä seuraa, että $f(zx) = zf(x)$ kaikilla $z \in \mathbb{Z}$ ja $x \in \mathbb{R}$. Erityisesti asettamalla $c = f(1)$ saadaan $f(z) = zf(1) = cz$ kaikilla $z \in \mathbb{Z}$.

Olkoon sitten $m \in \mathbb{Z}$ ja $n \in \mathbb{N}_1$. Tällöin

$$nf\left(\frac{m}{n}\right) = f\left(n\frac{m}{n}\right) = f(m) = cm.$$

Nyt jakamalla puolittain luvulla n saadaan

$$f(q) = cq$$

kaikilla $q \in \mathbb{Q}$.

Olkoon $x \in \mathbb{R}$ mielivaltainen. Rationaalilukujen tiheyden nojalla on olemassa lukujono (q_k), missä $q_k \in \mathbb{Q}$ kaikilla $k \in \mathbb{N}_1$ ja $q_k \to x$, kun $k \to \infty$. Lemman (0.1) nojalla

$$f(x) = \lim_{k\to\infty} f(q_k) = \lim_{k\to\infty} cq_k = cx.$$

Olemme siis tässä vaiheessa osoittaneet, että kaikki jatkuvat ja ehdon (1) täyttävät funktiot ovat muotoa $f(x) = cx$, missä $c = f(1) \in \mathbb{R}$.

On siis vielä näytettävä, että funktiot $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = cx$, missä $c \in \mathbb{R}$ ovat jatkuvia ja toteuttavat ehdon (1).

Olkoon $\varepsilon > 0$ ja $t \in \mathbb{R}$. Valitaan $\delta = \frac{\varepsilon}{|c|+1} > 0$. Tällöin

$$\begin{aligned} |f(x) - f(t)| &= |c(x-t)| \\ &= |c||x-t| \\ &\leq \frac{\varepsilon|c|}{|c|+1} \\ &< \varepsilon \end{aligned}$$

kaikilla $x \in \mathbb{R}$ joilla $|x-t| < \delta$. Täten f on jatkuva pisteessä $t \in \mathbb{R}$. Koska t oli mielivaltainen, f on jatkuva. Lisäksi,

$$f(x+y) = c(x+y) = cx + cy = f(x) + f(y)$$

kaikilla $x, y \in \mathbb{R}$, joten f täyttää myös ehdon (1).

Olemme nyt osoittaneet, että jatkuvat, ehdon (1) täyttävät funktiot ovat täsmälleen reaalisen vektoriavaruuden $\mathbb{R}$ lineaariset operaattorit eli funktiot $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = cx$, missä $c \in \mathbb{R}$.

Tutkitaan seuraavaksi ehdon (1) täyttävien funktioiden f käyttäytymistä ilman oletuksia jatkuvuudesta. Edellisen perusteella tiedetään, että ehdon (1) täyttävät funktiot ovat muotoa

$$f(q) = cq$$

kaikilla $q \in \mathbb{Q}$. Tämän laajentaminen reaaliluvuille käytti funktion f jatkuvuutta.

Olkoon $x \in \mathbb{R}$, $m \in \mathbb{Z}$ ja $n \in \mathbb{N}_1$. Edellisen ja ehdon (1) nojalla

$$nf\left(\frac{m}{n}x\right) = f(mx) = mf(x),$$

joten $f(qx) = qf(x)$ kaikilla $q \in \mathbb{Q}$ ja $x \in \mathbb{R}$. Täten additiivisuuden ja yhtälön $f(qx) = qf(x)$ nojalla f on $\mathbb{Q}$-lineaarinen.

Olemme siis osoittaneet, että jokainen ehdon (1) täyttävä funktio on $\mathbb{Q}$-lineaarinen. Lisäksi jokainen $\mathbb{Q}$-lineaarinen kuvaus on additiivinen, joten ilman jatkuvuusoletusta ratkaisut ovat täsmälleen $\mathbb{Q}$-lineaariset kuvaukset $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

Näytetään vielä, että tällainen kuvaus ei välttämättä ole jatkuva. Tarkastellaan reaalilukuja vektoriavaruutena rationaalilukujen yli. Koska $\sqrt{2}$ on irrationaalinen, luvut 1 ja $\sqrt{2}$ ovat lineaarisesti riippumattomia yli $\mathbb{Q}$:n. Kannanlaajennuslauseen nojalla joukko $\left\{1, \sqrt{2}\right\}$ voidaan täydentää tämän vektoriavaruuden kannaksi $\mathcal{B}$. Asetetaan

$$f(\sqrt{2}) = 1, \qquad f(b) = 0 \quad \text{kaikilla } b \in \mathcal{B} \setminus \left\{\sqrt{2}\right\}.$$

Kannalla määritelty kuvaus voidaan laajentaa yksikäsitteisesti $\mathbb{Q}$-lineaariseksi kuvaukseksi $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Täten f täyttää ehdon (1).

Jos f olisi jatkuva, aiemmin osoitetun perusteella olisi

$$f(x) = f(1)x = 0$$

kaikilla $x \in \mathbb{R}$. Tämä on ristiriidassa ehdon $f(\sqrt{2}) = 1$ kanssa. Täten f ei ole jatkuva. □

Huomautus 0.2. Edellä käytettiin ilman todistusta kannanlaajennuslausetta sekä sitä, että kannalla määritelty kuvaus voidaan laajentaa yksikäsitteisesti lineaariseksi kuvaukseksi.